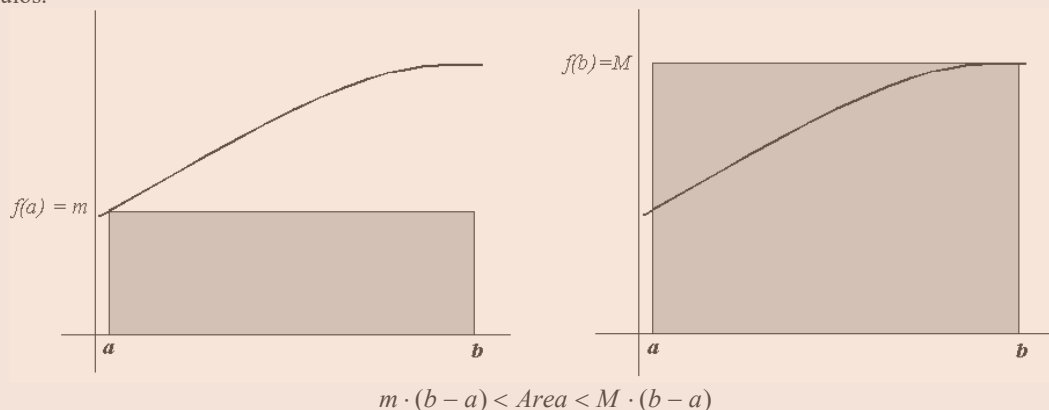


12-Integrales definidas

Integral definida

Según el teorema de Weierstrass si una función f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y esta acotada en dicho intervalo habrá un máximo y un mínimo y de esta forma podemos construir dos rectángulos y el área bajo la curva estará comprendida entre estos dos rectángulos.

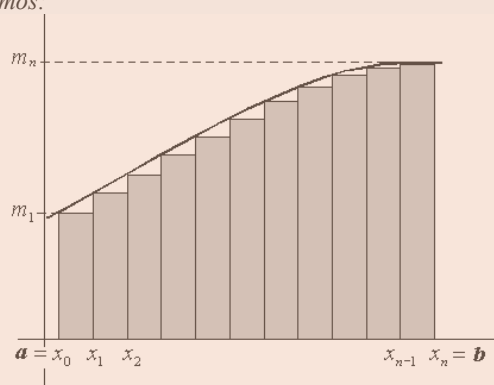


Si hacemos una partición P del intervalo $[a, b]$ en n subintervalos de forma que:

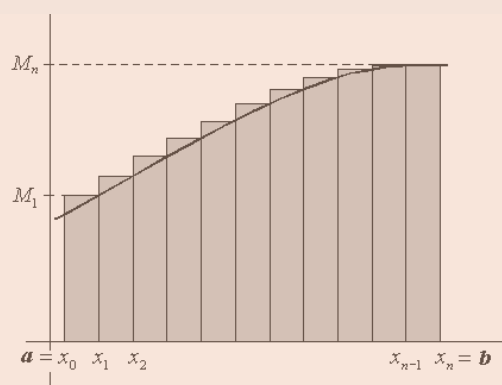
$$P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n\}$$

$$a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = b$$

tenemos:



$$\text{superficie} = s = m_1 \cdot (x_1 - x_0) + m_2 \cdot (x_2 - x_1) + \dots + m_n \cdot (x_n - x_{n-1}) = \sum_{i=1}^n m_i \cdot (x_i - x_{i-1})$$



$$\text{SUPERFICIE} = S = M_1 \cdot (x_1 - x_0) + M_2 \cdot (x_2 - x_1) + \dots + M_n \cdot (x_n - x_{n-1}) = \sum_{i=1}^n M_i \cdot (x_i - x_{i-1})$$

Si tomamos particiones cada vez más finas del intervalo $[a, b]$ tenemos una sucesión de sumas inferiores crecientes y sumas superiores decrecientes y el área estará comprendida entre estas dos.

$$s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq s_{n-1} \leq s_n \leq \text{Área} \leq S_n \leq S_{n-1} \leq \dots \leq S_2 \leq S_1$$

De forma que el límite de ambas sucesiones cuando el número de particiones tiende a infinito coincide y es el área e igual a la integral de f en el intervalo $[a, b]$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_a^b f(x) \, dx$$

Integral definida de una función continua:

Dada una función $f(x)$ continua en $[a, b]$, llamamos integral de $f(x)$ en $[a, b]$ al límite común de las sumas superiores e inferiores y se denomina como:

$$\int_a^b f(x) \, dx \Rightarrow \begin{cases} f(x) = \text{int egrando} \\ dx = \text{diferencial de } x, \text{ e indica cuál es la variable de la función que se integra} \\ \text{Límites de integración} \Rightarrow \begin{cases} b = \text{límite superior} \\ a = \text{límite inferior} \end{cases} \end{cases}$$

Propiedades de la integral definida

1.- $\int_a^b f(x) \, dx = -\int_b^a f(x) \, dx$

2.- $\int_a^a f(x) \, dx = 0$

3.- $\int_a^b k \, dx = k \cdot (b - a), \quad k \in \mathbb{R}$

4.- $\int_a^b k \cdot f(x) \, dx = k \cdot \int_a^b f(x) \, dx$

5.- $\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx, \quad c \in [a, b]$

6.- $\int_a^b [f(x) + g(x)] \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$

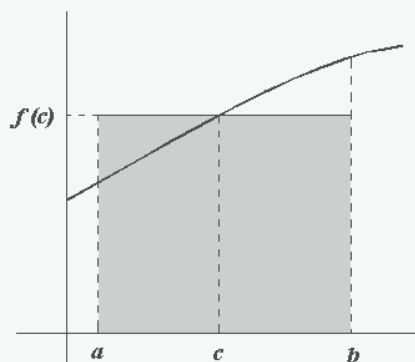
Teorema del valor medio del cálculo integral

Si f es continua $[a, b]$ existe al menos un número $c \in [a, b]$ tal que:

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(c) \cdot (b - a)$$

Al número $f(c)$ se le llama valor medio de f en el intervalo $[a, b]$

Geométricamente el teorema del valor medio viene a decir (si f es positiva), que el área del recinto limitado por la gráfica de la función, el eje OX y las rectas $x = a$ y $x = b$ coincide con el rectángulo de base $b - a$ y altura $f(c)$ siendo $c \in [a, b]$


Teorema fundamental del cálculo integral

Si f es continua $[a, b]$ y F es la función definida en $[a, b]$ como:

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

entonces F es derivable en (a, b) y $F'(x) = f(x)$, para todo $x \in (a, b)$

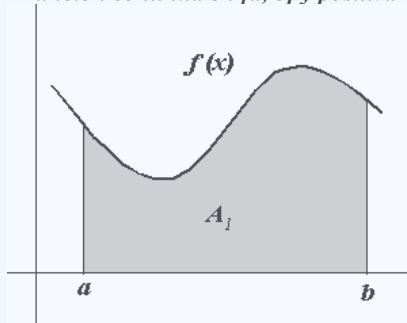
Regla de Barrow

Si f es continua $[a, b]$, entonces:

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a) \quad \text{Donde } F \text{ es cualquier primitiva de } f.$$

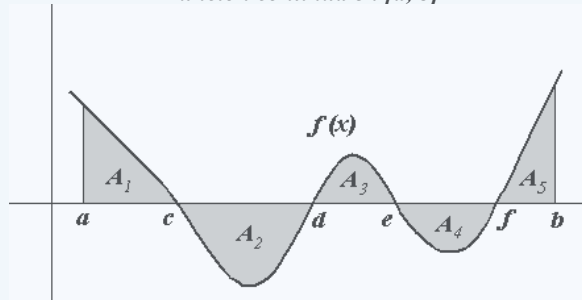
Áreas de recintos planos

Función continua en $[a, b]$ y positiva



$$A_1 = \int_a^b f(x) \, dx$$

Función continua en $[a, b]$

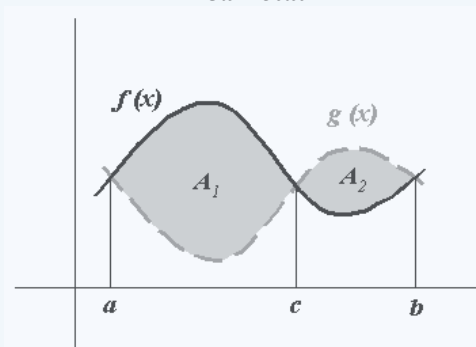


$$A_{total} = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5$$

$$A_{total} = \int_a^c f(x) \, dx - \int_c^d f(x) \, dx + \int_d^e f(x) \, dx - \int_e^f f(x) \, dx + \int_f^b f(x) \, dx$$

Área limitada por dos funciones positivas

Área Total



$$A_{total} = A_1 + A_2$$

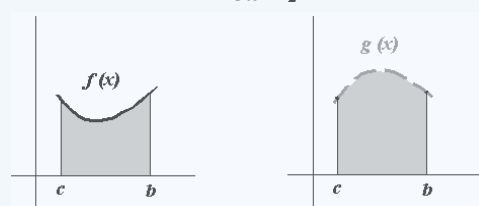
$$A_{total} = \int_a^c f(x) dx - \int_c^b g(x) dx + \int_c^b g(x) dx - \int_c^b f(x) dx$$

Área A₁



$$A_1 = \int_a^c f(x) dx + \int_a^c g(x) dx$$

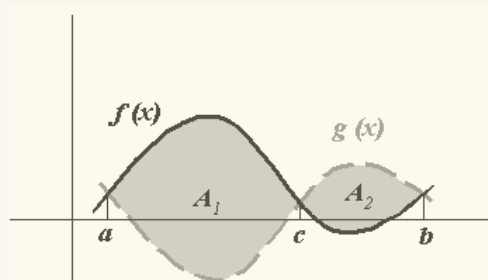
Área A₂



$$A_2 = \int_c^b g(x) dx - \int_c^b f(x) dx$$

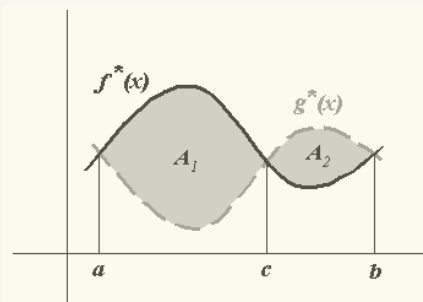
Área limitada por dos funciones no necesariamente positivas

Área Total



$$A_{total} = A_1 + A_2$$

Se traslada verticalmente las dos funciones verticalmente y tenemos el mismo caso que el anterior.

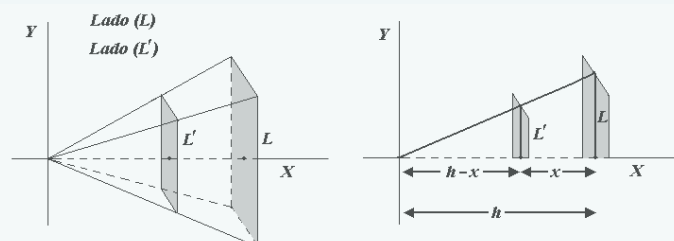


$$A_{total} = \int_a^c f(x) dx - \int_c^b g(x) dx + \int_c^b g(x) dx - \int_c^b f(x) dx$$

Volumen de sólidos con secciones transversales (cuadrado, rectángulo, triangular)

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

Calculo del volumen de una pirámide base cuadrada



Aplicando el teorema de Tales al triángulo:

$$\frac{\frac{1}{2}L'}{\frac{1}{2}L} = \frac{h-x}{h} \Rightarrow L' = \frac{L \cdot (h-x)}{h}$$

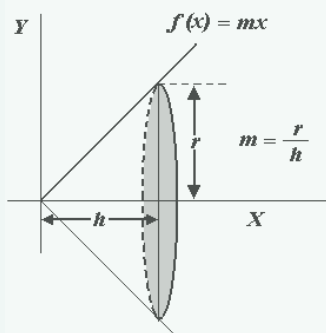
$$\text{Área del cuadrado} = L'^2 = \left[\frac{L \cdot (h-x)}{h} \right]^2$$

$$V = \int_0^h A(x) dx = \int_0^h L'^2 dx = \int_0^h \left[\frac{L \cdot (h-x)}{h} \right]^2 dx = \frac{L^2}{h^2} \int_0^h (h^2 - 2hx + x^2) dx$$

$$V = \frac{L^2}{h^2} \left[h^2x - hx^2 + \frac{x^3}{3} \right]_0^h = \frac{L^2}{h^2} \left(h^3 - h^3 + \frac{h^3}{3} \right) = \frac{1}{3} L^2 h \text{ unidades de volumen}$$

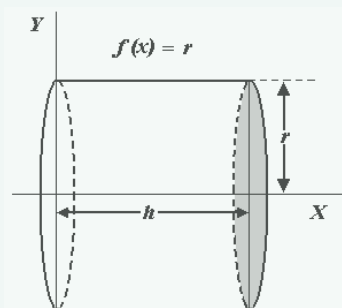
Volúmenes de sólidos de revolución

$$V = \int_a^b A(x) \, dx = \int_a^b \pi \cdot f^2(x) \, dx$$

Volumen de un cono


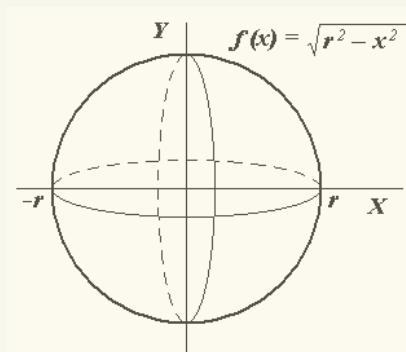
$$V = \int_0^h \pi \cdot f^2(x) \, dx = \int_0^h \pi \cdot (mx)^2 \, dx = \int_0^h \pi \cdot \left(\frac{r}{h}x\right)^2 \, dx$$

$$V = \int_0^h \pi \cdot \frac{r^2}{h^2} x^2 \, dx = \pi \cdot \frac{r^2}{h^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^h = \frac{1}{3} \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Volumen cilindro


$$V = \int_0^h \pi \cdot f^2(x) \, dx = \int_0^h \pi \cdot r^2 \, dx = \pi \cdot r^2 \int_0^h 1 \, dx$$

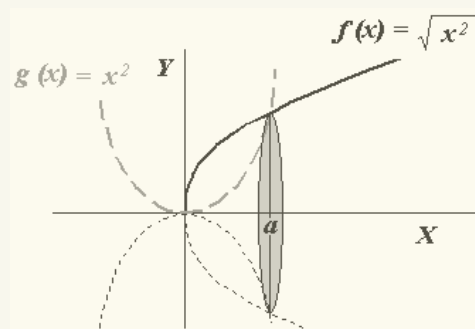
$$V = \pi \cdot r^2 [x]_0^h = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Volumen de la esfera


$$V = \int_{-r}^r \pi \cdot f^2(x) \, dx = \int_{-r}^r \pi \cdot (\sqrt{r^2 - x^2})^2 \, dx =$$

$$= \int_{-r}^r \pi \cdot (r^2 - x^2) \, dx = \pi \cdot \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-r}^r =$$

$$V = \pi \cdot \left[r^3 - \frac{r^3}{3} - \left(-r^3 + \frac{r^3}{3} \right) \right] = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$$

**Volumen engendrado por dos funciones
Intervalo de [0, a]**


$$V = \int_0^a \pi \cdot [f^2(x) - g^2(x)] \, dx = \int_0^a \pi \cdot [(\sqrt{x})^2 - (x^2)^2] \, dx$$

$$V = \int_0^a \pi \cdot (x - x^4) \, dx = \pi \cdot \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^a =$$

$$V = \pi \cdot \left(\frac{a^2}{2} - \frac{a^5}{5} \right)$$